CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme P ▯ sup sur [−1, 1] de |P| sur ℝ[X]

Énoncé

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $N(P) = \sup_{t\in[-1,1]} |P(t)|$. Vérifier que N est une norme sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $t \mapsto |P(t)|$ est continue sur le segment $[-1, 1]$.

Ce qu'on te demande. Bonne définition, puis axiomes ; séparation par une infinité de racines.

Corrigé

1. Bonne définition

$t \mapsto |P(t)|$ est continue sur le segment $[-1, 1]$, donc bornée (et elle atteint son max) : $N(P) \in \mathbb{R}_+$ existe.

2. Axiomes

$N(\lambda P) = |\lambda| N(P)$ et, pour tout t, $|P(t)+Q(t)| \leqslant N(P)+N(Q)$, d'où $N(P+Q) \leqslant N(P)+N(Q)$. Si $N(P) = 0$, $P(t) = 0$ pour tout $t \in [-1, 1]$: P a une infinité de racines, $P = 0$.

Remarque : sur $\mathcal{C}([-1, 1])$, c'est la norme uniforme ; c'est l'identification polynôme/fonction sur un ensemble infini qui rend N séparante sur $\mathbb{R}[X]$.

Le piège

Sur $\mathbb{R}[X]$ (et non sur un espace de fonctions), la séparation n'est pas automatique : il faut dire qu'un polynôme nul sur $[-1, 1]$ est le polynôme nul.

La méthode

Sup d'une fonction continue sur un segment : toujours fini, et atteint.

Rappels de cours utilisés

- **Bornes atteintes.** Une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. En dimension finie, les compacts sont les fermés bornés (par exemple une sphère, $O_n(\mathbb{R})$, un segment).
- **Séparation par les racines.** Un polynôme de degré $\leqslant n$ qui a au moins $n+1$ racines distinctes est nul ; un polynôme qui a une infinité de racines est nul.